2001 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2001） 设 $y = e^x(C_1 \sin x + C_2 \cos x)$（$C_1, C_2$ 为任意常数）为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解，则该方程为 _____.

（查看解析）

2.（2001） 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$，则 $\operatorname{div}(grad\, r)\big|_{(1,\,-2,\,2)} =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（2001） 交换二次积分的积分次序：$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x=$ _____.

（查看解析）

4.（2001） 设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=O$，其中 E 为单位矩阵，则 $(A-E)^{-1}=$ _____.

（查看解析）

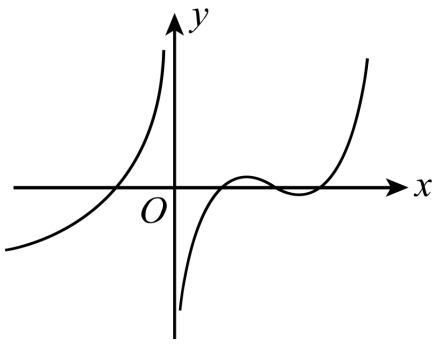
一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

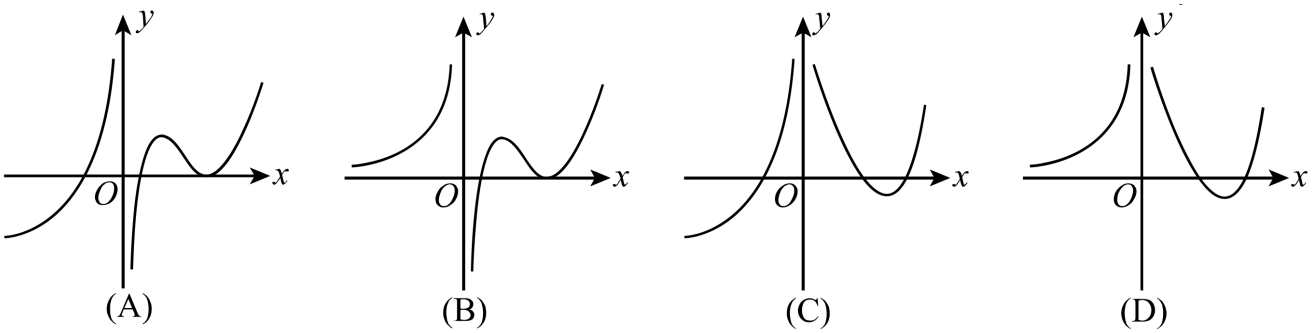
5.（2001） 设随机变量 X 的方差为 2，则根据切比雪夫不等式有估计 $P\{|X-E(X)| \geq 2\} \leq$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（2001） 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导，$y=f(x)$ 的图形如右图所示，则导函数 $y=f'(x)$ 的图形为（　　）





（查看解析）

7.（2001） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f'_x(0,0)=3$，$f'_y(0,0)=1$，则（　　）

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

(B) 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(3,1,1)$.

(C) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,3)$.

(D) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(3,0,1)$.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（2001） 设 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充要条件为（　　）

(A) $\lim\limits_{h\to 0} f(1-\cos h)/h^2$ 存在.

(B) $\lim\limits_{h\to 0} f(1-\mathrm{e}^{h})/h$ 存在.

(C) $\lim\limits_{h\to 0} f(h-\sin h)/h^2$ 存在.

(D) $\lim\limits_{h\to 0} [f(2h)-f(h)]/h$ 存在.

（查看解析）

9.（2001） 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同且相似.

(B) 合同但不相似.

(C) 不合同但相似.

(D) 不合同且不相似.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（2001） 将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于（　　）

(A) -1.　　(B) 0.

(C) $1/2$.　　(D) 1.

（查看解析）

11.（2001）（本题满分 6 分）求 $\int \frac{\arctan e^{x}}{e^{2x}} dx$.

（查看解析）

12. （2001）（本题满分 6 分） 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微，且 $f(1,1)=1$，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$，$\varphi(x)=f(x,f(x,x))$.

求 $\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

（查看解析）

13. （2001）（本题满分 8 分） 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

（查看解析）

14.（2001）（本题满分 7 分） 计算 $I=\oint_L (y^2-z^2)\,\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\,\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\,\mathrm{d}z$，其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，从 z 轴正向看去，L 为逆时针方向.

（查看解析）

15. （2001）（本题满分 7 分） 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$，试证：

(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq 0$，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$，使 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

（查看解析）

16.（2001）（本题满分 8 分） 设有一高度为 $h(t)$（t 为时间）的雪堆在融化过程中，其侧面满足方程 $z = h(t) - \dfrac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$（设长度单位为厘米，时间单位为小时），已知体积减少的速率与侧面积成正比（比例系数 0.9），问高度为 130（厘米）的雪堆全部融化需多少小时？

（查看解析）

17. （2001）（本题满分 6 分） 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，$\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2$，$\beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3$，$\cdots$，$\beta_s=t_1\alpha_s+t_2\alpha_1$，其中 t_1,t_2 为实常数．试问 t_1,t_2 满足什么关系时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 也为 $Ax=0$ 的一个基础解系.

（查看解析）

18. （2001）（本题满分 8 分） 已知 3 阶矩阵 A 与 3 维向量 x，使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关，且满足

$A^3x = 3Ax - 2A^2x$.

(1) 记 $P = (x, Ax, A^2x)$，求 3 阶矩阵 B，使 $A = PBP^{-1}$；

(2) 计算行列式 $|A + E|$.

（查看解析）

19.（2001）（本题满分 7 分） 设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda\ (\lambda>0)$ 的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 $p\ (0<p<1)$，且中途下车与否相互独立．以 Y 表示在中途下车的人数，求：

(1) 在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 人下车的概率；

(2) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

（查看解析）

20.（2001）（本题满分 7 分） 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}\ (n\geq 2)$，其样本均值为 $\bar{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，求统计量 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\bar{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$.

（查看解析）

2001 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2001）设 $y=\mathrm{e}^{x}(C_1\sin x+C_2\cos x)$（$C_1,C_2$ 为任意常数）为某二阶常系数齐次线性微分方程的通解，则该方程为 _____.

【答案】$y''-2y'+2y=0$

【解析】设所求方程为 $y''+py'+qy=0$，其特征根为 $y=\mathrm{e}^{x}(C_1\sin x+C_2\cos x)$ 中的指数，即 $\lambda_{1,2}=1\pm\mathrm{i}$.

故特征方程为 $(\lambda-1-\mathrm{i})(\lambda-1+\mathrm{i})=(\lambda-1)^2+1=\lambda^2-2\lambda+2=0$，

其中 $p=-(\lambda_1+\lambda_2)=-2$，$q=\lambda_1\lambda_2=1^2+1^2=2$.

把特征方程中的 λ 换成求导符号（$\lambda^2\to y''$，$\lambda\to y'$），

即得所求的二阶常系数齐次线性微分方程 $y''-2y'+2y=0$.

（返回题目）

2.（2001）设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(grad\,r)\big|_{(1,-2,2)}=$ _____.

【答案】$\dfrac{2}{3}$

【解析】记 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $grad\,r=\left(\dfrac{x}{r},\dfrac{y}{r},\dfrac{z}{r}\right)$.

于是 $\mathrm{div}(grad\,r)=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{x}{r}\right)+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{y}{r}\right)+\dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{z}{r}\right)$

$=\dfrac{r-x^2/r}{r^2}+\dfrac{r-y^2/r}{r^2}+\dfrac{r-z^2/r}{r^2}=\dfrac{3r^2-r^2}{r^3}=\dfrac{2}{r}$.

在点 $(1,-2,2)$ 处 $r=\sqrt{1+4+4}=3$，故 $\mathrm{div}(grad\,r)\big|_{(1,-2,2)}=\dfrac{2}{3}$.

（返回题目）

3.（2001） 交换二次积分的积分次序：$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】$-\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{0}f(x,y)\,\mathrm{d}y$

【解析】原式中 $2>1-y$（因为 $-1\le y\le 0$），上下限顺序相反，先换回来：

$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{2}^{1-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{1-y}^{2}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$

积分区域 $D=\{(x,y)\mid -1\le y\le 0,\,1-y\le x\le 2\}$，它由 $x=1$、$x+y=1$、$y=0$、$y=-1$ 围成.

将其表成 X 型区域：$1\le x\le 2$，$1-x\le y\le 0$，

故原式 $=-\int_{1}^{2}\mathrm{d}x\int_{1-x}^{0}f(x,y)\,\mathrm{d}y.$

（返回题目）

4.（2001） 设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=O$，其中 E 为单位矩阵，则 $(A-E)^{-1}=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}(A+2E)$

【解析】由 $A^2+A-4E=O$ 凑因式：$A^2+A-2E=2E$，而 $A^2+A-2E=(A-E)(A+2E)$，

故 $(A-E)(A+2E)=2E$，两边乘以 $\frac{1}{2}$ 得 $(A-E)\cdot\frac{1}{2}(A+2E)=E$.

（同理 $\frac{1}{2}(A+2E)\cdot(A-E)=E$. ）

由逆矩阵的定义知 $A-E$ 可逆，且 $(A-E)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$.

（返回题目）

5.（2001） 设随机变量 X 的方差为 **2**，则根据切比雪夫不等式有估计

$P\{\mid X-E(X)\mid \ge 2\}\le$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】切比雪夫不等式：若 $D(X)$ 存在，则对任意 $\varepsilon>0$ 有 $P\{\mid X-E(X)\mid \ge\varepsilon\}\le\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$.

本题中 $D(X)=2$，取 $\varepsilon=2$（题中右端的 2 即 $|X-E(X)\mid \ge 2$ 中的 2，与方差数值相同但含义不同），

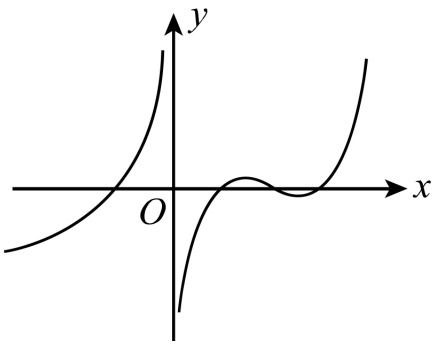
代入得 $P\{\mid X-E(X)\mid \ge 2\}\le\frac{2}{2^2}=\frac{1}{2}$.

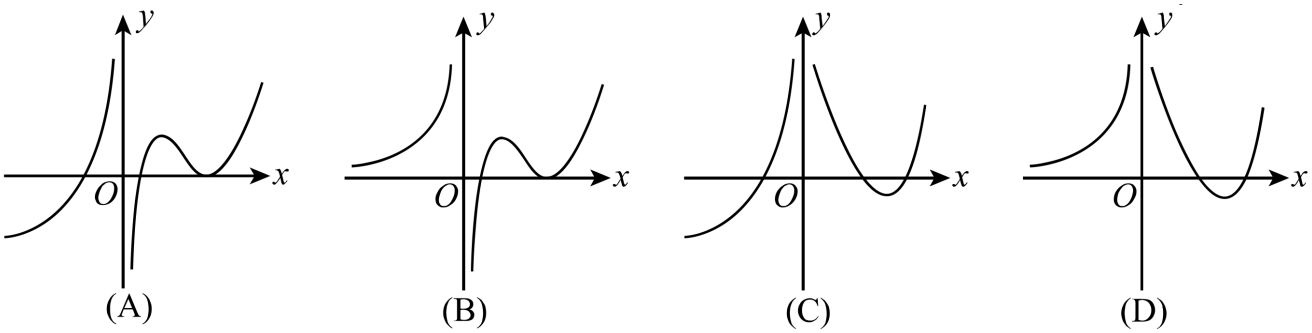
即所求估计为 $\frac{1}{2}$，且这一估计无需知道 X 的具体分布.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（2001） 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导，$y=f(x)$ 的图形如右图所示，则导函数 $y=f'(x)$ 的图形为（　　）





【答案】D

【解析】看原函数 $y=f(x)$ 的单调性即可判断 f' 的符号.

$x<0$ 时 $f(x)$ 单调增加，故 $f'(x)\geq 0$，即 $y=f'(x)$ 在 $x<0$ 的部分应在 x 轴上方，排除 (A)、(C)；

在 $x=0$ 的右邻域内 $f(x)$ 仍然单调增加，故 $f'(x)\geq 0$，排除 (B)（其图象在 $x>0$ 靠近原点处为负）；

当 $x>0$ 且 f 出现“上升—下降—上升”的起伏时，f' 相应地正、负、正变化，与 (D) 的图象一致.

故选 (D).

（返回题目）

7.（2001） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 附近有定义，且 $f_x'(0,0)=3$，$f_y'(0,0)=1$，则（　　）

(A) $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

(B) 曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(3,1,1)$.

(C) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,3)$.

(D) 曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(3,0,1)$.

【答案】C

【解析】偏导数存在不能保证函数可微，故 (A) 中的全微分式 $\mathrm{d}z=3\,\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$ 未必成立，(A) 错；

曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(f_x',f_y',-1)=(3,1,-1)$，不是 $(3,1,1)$，(B) 错；

曲线 $\begin{cases} z=f(x,y), \\ y=0 \end{cases}$ 以 x 为参数，即 $x\mapsto(x,0,f(x,0))$，

其切向量为 $(1,0,f_x'(0,0))=(1,0,3)$（按原书的行列式写法算得 $\{-1,0,-3\}$，方向相同），故 (C) 对、(D) 错．故选 (C).

（返回题目）

8.（2001）设 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充要条件为（　　）

(A) $\lim\limits_{h\to 0} f(1-\cos h)/h^2$ 存在.　　(B) $\lim\limits_{h\to 0} f(1-\mathrm{e}^h)/h$ 存在.

(C) $\lim\limits_{h\to 0} f(h-\sin h)/h^2$ 存在.　　(D) $\lim\limits_{h\to 0} [f(2h)-f(h)]/h$ 存在.

【答案】B

【解析】设 $f(0)=0$.

(A) 当 $h\to 0$ 时 $1-\cos h\to 0^+$，

$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1-\cos h)}{h^2}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1-\cos h)-f(0)}{1-\cos h}\cdot\dfrac{1-\cos h}{h^2}=\dfrac{1}{2}f'_+(0)$，只能保证右导数存在，

(A) 不对；

(B) $\dfrac{f(1-\mathrm{e}^h)}{h}=\dfrac{f(1-\mathrm{e}^h)-f(0)}{1-\mathrm{e}^h}\cdot\dfrac{1-\mathrm{e}^h}{h}$，其中 $\dfrac{1-\mathrm{e}^h}{h}\to -1\neq 0$，且 h 从两侧趋于 0 时 $1-\mathrm{e}^h$ 取遍 0 的两侧，

故该极限存在 $\Leftrightarrow\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{f(u)-f(0)}{u}$ 存在 $\Leftrightarrow f'(0)$ 存在，(B) 正确；

(C) $\dfrac{h-\sin h}{h^2}\to 0$，故 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h-\sin h)}{h^2}$ 存在推不出 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h-\sin h)-f(0)}{h-\sin h}$ 存在，(C) 不对；

(D) 取 $f(0)=0$，$f(x)=1\ (x\neq 0)$，则 $\dfrac{f(2h)-f(h)}{h}=0$，极限存在，但 f 在 $x=0$ 处不连续，故不可导，(D) 不对.

（原书此处举例为 $f(0)=2$，与题设 $f(0)=0$ 矛盾，按其思路改为 $f(x)=1\ (x\neq 0)$. ）

故选 (B).

（返回题目）

9.（2001）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 与 B（　　）

(A) 合同且相似.　　(B) 合同但不相似.

(C) 不合同但相似.　　(D) 不合同且不相似.

【答案】A

【解析】$A=ee^{\mathrm{T}}$（$e=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$），$\mathrm{rank}A=1$，$\mathrm{tr}A=4$，

故由 $|\lambda E-A|=0$ 得 A 的特征值为 $\lambda_1=4$，$\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=0$；

B 为对角阵，特征值同为 $4,0,0,0$.

A,B 都是实对称矩阵且特征值相同，故 A 与 B 都相似于 $\mathrm{diag}(4,0,0,0)$，从而相似；

又实对称矩阵合同的充要条件是正、负惯性指数相同，两者正惯性指数均为 1、负惯性指数均为 0，故也合同.

故选 (A).

（返回题目）

10.（2001）将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于（　　）

(A) -1.　　(B) 0.

(C) $1/2$.　　(D) 1.

【答案】A

【解析】因 $X+Y=n$，即 $Y=-X+n$，故 $D(Y)=D(X)$，

$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(X,-X+n)=-D(X)$.

于是 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\dfrac{-D(X)}{D(X)}=-1$.

（另一说法：$P\{Y=-X+n\}=1$，即 $Y=aX+b$ 且 $a=-1<0$，故 $\rho_{XY}=-1$.）

故选 (A).

（返回题目）

11.（2001）求 $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx$.

【解析】令 $t=e^x$，则 $dx=\frac{dt}{t}$，$e^{2x}=t^2$，

$$\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}}dx=\int \frac{\arctan t}{t^3}dt=-\frac{1}{2}\int \arctan t\, d(t^{-2})$$

$$=-\frac{1}{2t^2}\arctan t+\frac{1}{2}\int \frac{1}{t^2(1+t^2)}dt$$

$$=-\frac{1}{2t^2}\arctan t+\frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{t^2}-\frac{1}{1+t^2}\right)dt$$

$$=-\frac{1}{2t^2}\arctan t-\frac{1}{2t}-\frac{1}{2}\arctan t+C$$

$$=-\frac{1}{2e^{2x}}\arctan e^x-\frac{1}{2e^x}-\frac{1}{2}\arctan e^x+C.$$

（返回题目）

12.（2001）设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微，且 $f(1,1)=1$，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$，$\varphi(x)=f(x,f(x,x))$.

求 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}$.

【解析】$\frac{d}{dx}\varphi^3(x)=3\varphi^2(x)\varphi'(x)$，其中

$\varphi'(x)=f_1'(x,f(x,x))+f_2'(x,f(x,x))\cdot\left[f_1'(x,x)+f_2'(x,x)\right]$.

由 $f(1,1)=1$ 得 $\varphi(1)=f(1,f(1,1))=f(1,1)=1$；又 $f_1'(1,1)=2$，$f_2'(1,1)=3$，故

$\varphi'(1)=f_1'(1,1)+f_2'(1,1)\left[f_1'(1,1)+f_2'(1,1)\right]=2+3\cdot(2+3)=17$.

所以 $\left.\frac{d}{dx}\varphi^3(x)\right|_{x=1}=3\cdot 1^2\cdot 17=51$.

（返回题目）

13.（2001）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

【解析】由 $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\ (-1<x<1)$，逐项积分得

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\ (-1\le x\le 1).$$

又 $f(x)=\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x=\dfrac{1}{x}\arctan x+x\arctan x$，故

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2}$$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$$

$$=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n-1}\right)x^{2n}=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}x^{2n}\ (-1\le x\le 1).$$

取 $x=1$：$f(1)=2\arctan 1=\dfrac{\pi}{2}$（在 $x=1$ 处级数收敛，和函数连续），故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}=\frac{1}{2}\left[f(1)-1\right]=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

（返回题目）

14.（2001）计算 $I=\oint_L (y^2-z^2)\,\mathrm{d}x+(2z^2-x^2)\,\mathrm{d}y+(3x^2-y^2)\,\mathrm{d}z$，其中 L 是平面 $x+y+z=2$ 与柱面 $|x|+|y|=1$ 的交线，从 z 轴正向看去，L 为逆时针方向.

【解析】Σ 为平面 $x+y+z=2$ 被柱面 $|x|+|y|=1$ 截出的部分，按右手法则取上侧，单位法向量 $n=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

记 $P=y^2-z^2$，$Q=2z^2-x^2$，$R=3x^2-y^2$，则

$$\mathrm{rot}F=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=(-2y-4z,\ -2z-6x,\ -2x-2y),$$

$$\mathrm{rot}F\cdot n=\frac{1}{\sqrt{3}}(-8x-4y-6z)=-\frac{2}{\sqrt{3}}(4x+2y+3z).$$

由斯托克斯公式 $I=-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma (4x+2y+3z)\,\mathrm{d}S$，在 Σ 上 $z=2-x-y$，故

$4x+2y+3z=x-y+6$，

$$I=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma (x-y+6)\,\mathrm{d}S.$$

Σ 在 xOy 面上的投影 $D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\le 1\}$ 关于 x 轴、y 轴都对称，故

$\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}S=\iint_\Sigma y\,\mathrm{d}S=0$；

又 $\mathrm{d}S=\sqrt{3}\,\mathrm{d}\sigma$，$D$ 的面积为 2，所以 $I=-\dfrac{2}{\sqrt{3}}\cdot 6\iint_\Sigma \mathrm{d}S=-\dfrac{12}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}\cdot 2=-24$.

（返回题目）

15.（2001）设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有二阶连续导数且 $f''(x)\neq 0$，试证：

(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任一 $x\neq 0$，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$，使 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$ 成立；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

【解析】(1) 存在性：对任一 $x\neq 0$，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 0 与 x 之间，使 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x$；令 $\xi=\theta(x)x$，则 $\theta(x)\in(0,1)$ 且 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$.

唯一性：若 $\theta_1(x),\theta_2(x)\in(0,1)$ 都满足上式，两式相减得 $f'(\theta_1 x)x=f'(\theta_2 x)x$，由 $x\neq 0$ 得 $f'(\theta_1 x)=f'(\theta_2 x)$.

因 $f''(x)$ 连续且 $f''(x)\neq 0$，由介值定理知 f'' 在 $(-1,1)$ 上恒正或恒负（否则有零点），故 f' 严格单调，

于是 $\theta_1 x=\theta_2 x$，即 $\theta_1=\theta_2$，唯一性得证.

(2) 由泰勒公式 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2!}x^2$（$\xi$ 介于 0 与 x 之间），与 (1) 的结果比较得

$$f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2=f(0)+xf'(\theta(x)x),$$

两边除以 $x\neq 0$：$f'(0)+\dfrac{f''(\xi)}{2}x=f'(\theta(x)x)$，即 $\theta(x)\cdot\dfrac{f'(\theta(x)x)-f'(0)}{\theta(x)x}=\dfrac{f''(\xi)}{2}$.

令 $x\to 0$，则 $\theta(x)x\to 0$、$\xi\to 0$，由 f'' 连续及导数定义，左边趋于 $f''(0)\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)$，右边趋于 $\dfrac{f''(0)}{2}$,

而 $f''(0)\neq 0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

16.（2001）设有一高度为 $h(t)$（t 为时间）的雪堆在融化过程中，其侧面满足方程 $z = h(t) - \dfrac{2(x^2+y^2)}{h(t)}$（设长度单位为厘米，时间单位为小时），已知体积减少的速率与侧面积成正比（比例系数 **0.9**），问高度为 **130**（厘米）的雪堆全部融化需多少小时？

【解析】设 t 时刻雪堆体积为 $V(t)$. 由 $z = h - \dfrac{2(x^2+y^2)}{h}$ 得高度 z 处截面为圆

$x^2 + y^2 \le \dfrac{h^2 - hz}{2}$,

$V(t) = \int_0^h \mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2 \le (h^2-hz)/2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \dfrac{\pi}{2}\int_0^h (h^2 - hz)\,\mathrm{d}z = \dfrac{\pi h^3}{4}$.

侧面 $z = h - \dfrac{2(x^2+y^2)}{h}$（$x^2 + y^2 \le \dfrac{h^2}{2}$）的侧面积

$S(t) = \iint_{x^2+y^2 \le h^2/2} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，而 $z_x = -\dfrac{4x}{h}$，$z_y = -\dfrac{4y}{h}$，

$S(t) = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{h/\sqrt{2}} r\sqrt{1 + \dfrac{16r^2}{h^2}}\,\mathrm{d}r = \dfrac{13\pi h^2}{12}$.

由题意 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -0.9S(t)$，又 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \dfrac{3\pi h^2}{4}h'(t)$，故

$\dfrac{3\pi h^2}{4}h'(t) = -0.9 \cdot \dfrac{13\pi h^2}{12}$，解得 $h'(t) = -\dfrac{13}{10}$,

积分得 $h(t) = -\dfrac{13}{10}t + C$，由 $h(0) = 130$ 得 $C = 130$，即 $h(t) = 130 - \dfrac{13}{10}t$.

令 $h(t) = 0$ 得 $t = 100$（小时），故高度为 130 厘米的雪堆全部融化需 100 小时.

（返回题目）

17.（2001）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，$\beta_1=t_1\alpha_1+t_2\alpha_2$，$\beta_2=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3$，…，$\beta_s=t_1\alpha_s+t_2\alpha_1$，其中 t_1,t_2 为实常数．试问 t_1,t_2 满足什么关系时，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 也为 $Ax=0$ 的一个基础解系．

【解析】$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，故它们线性无关，且解空间维数为 s．

每个 β_i 都是诸 α_j 的线性组合，故仍是 $Ax=0$ 的解；

于是 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 为基础解系 $\Leftrightarrow$ 它们线性无关 $\Leftrightarrow$ 过渡矩阵 C 可逆，其中

$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)C$．

C 的主对角线元素全为 t_1，主对角线下方一条次对角线元素全为 t_2，且第一行第 s 列元素为 t_2，其余元素为 0．

按第一行展开：$|C|=t_1\cdot t_1^{s-1}+(-1)^{s+1}t_2\cdot t_2^{s-1}=t_1^s+(-1)^{s+1}t_2^s$．

故 C 可逆 $\Leftrightarrow t_1^s+(-1)^{s+1}t_2^s\neq 0$：

当 s 为偶数时 $t_1^s\neq t_2^s$，即 $t_1\neq\pm t_2$；当 s 为奇数时 $t_1^s\neq -t_2^s$，即 $t_1\neq -t_2$．

上述条件下 $\beta_1,\cdots,\beta_s$ 也是 $Ax=0$ 的基础解系．

（返回题目）

18.（2001）已知 **3** 阶矩阵 A 与 **3** 维向量 x，使得向量组 x,Ax,A^2x 线性无关，且满足 $A^3x=3Ax-2A^2x$．

(1) 记 $P=(x,Ax,A^2x)$，求 **3** 阶矩阵 B，使 $A=PBP^{-1}$；

(2) 计算行列式 $|A+E|$．

【解析】(1) 由 $A^3x=3Ax-2A^2x$ 及 $P=(x,Ax,A^2x)$ 得

$$AP=(Ax,A^2x,A^3x)=(Ax,A^2x,3Ax-2A^2x)$$

$$=P\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}=PB,\text{ 即 }B=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}.$$

由 x,Ax,A^2x 线性无关知 P 可逆，故 $A=PBP^{-1}$．

(2) $|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&0&0\\-1&\lambda&-3\\0&-1&\lambda+2\end{vmatrix}=\lambda[\lambda(\lambda+2)-3]=\lambda(\lambda+3)(\lambda-1)$，

故 B 的特征值为 $-3,0,1$．因 $A\sim B$，A 的特征值也是 $-3,0,1$，

于是 $A+E$ 的特征值为 $-2,1,2$，$|A+E|=(-2)\cdot 1\cdot 2=-4$．

（返回题目）

19.（2001）设某班车起点站上客人数 X 服从参数为 $\lambda\ (\lambda>0)$ 的泊松分布，每位乘客在中途下车的概率为 $p\ (0<p<1)$，且中途下车与否相互独立．以 Y 表示在中途下车的人数，求：

(1) 在发车时有 n 个乘客的条件下，中途有 m 人下车的概率；

(2) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布．

【解析】(1) $P\{X=n\}=\dfrac{\lambda^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda}\ (n=0,1,2,\cdots)$．当 $X=n$ 时，Y 是 n 次独立重复试验中“下车”的次数，

故 $P\{Y=m\mid X=n\}=\mathrm{C}_n^m p^m(1-p)^{n-m}\ (0\le m\le n)$．

(2) 由乘法公式，当 $0\le m\le n$、$n=0,1,2,\cdots$ 时

$$P\{X=n,Y=m\}=P\{X=n\}P\{Y=m\mid X=n\}=\frac{\lambda^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda}\cdot\mathrm{C}_n^m p^m(1-p)^{n-m}$$

$$=\frac{\lambda^n\mathrm{e}^{-\lambda}p^m(1-p)^{n-m}}{m!\,(n-m)!},$$

其余情形（$m>n$）$P\{X=n,Y=m\}=0$．

（返回题目）

20.（2001）设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}\ (n\geq 2)$，其样本均值为 $\overline{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，求统计量 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$.

【解析】令 $Y_i=X_i+X_{n+i}\ (1\leq i\leq n)$. 由 $X_1,\cdots,X_{2n}$ 相互独立且都服从 $N(\mu,\sigma^2)$ 得 $Y_i\sim N(2\mu,2\sigma^2)$，且 $Y_1,\cdots,Y_n$ 相互独立.

又 $\overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}Y_i=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i})=\dfrac{1}{n}\cdot 2n\overline{X}=2\overline{X}$，

故 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2=\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$.

对正态总体 $N(2\mu,2\sigma^2)$ 的简单随机样本 $Y_1,\cdots,Y_n$，有 $\dfrac{1}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2\sim\chi^2(n-1)$.

由 $\chi^2(n-1)$ 的期望为 $n-1$ 得 $\dfrac{1}{2\sigma^2}E(Y)=n-1$，

所以 $E(Y)=2(n-1)\sigma^2$.

（返回题目）